

城市即时服务平台的数据处理与系统分析

一、项目背景

你所在的公司正在开发一个面向城市即时服务（如配送、出行、跑腿等）的数据驱动平台。该平台需要对订单、服务资源以及城市网络进行统一管理，并支持高效调度与系统分析。平台涉及的数据包括：

- 城市网络数据：一张表示城市路网的加权图，每个节点表示区域或地点，每条边表示道路及其代价（如时间）；
- 订单数据：每条数据包含订单 ID、下单时间、起点与终点位置、金额、紧急度、服务时限等信息；
- 服务资源数据：即快递员数据。每个快递员包含编号、当前位置、可用状态等信息。为了防止问题过于复杂，假设每位快递员一次只能处理一条订单。

所有数据类型均为数字或英文。

二、项目任务

1、实现订单调度与路径计算系统：

设计并实现一个系统，用于管理订单与服务资源，并可用于订单调度与路径计算。该系统需支持：

- 城市网络的构建与更新；
- 订单与服务资源的插入、删除与修改；
- 给定一个订单，计算其从起点到终点的执行路径；
- 查询当前最应优先处理的 1 个订单；
- 输出当前优先级最高的前 k 个订单。

其中，一个订单的优先级需由多个因素综合决定（例如金额、等待时间、紧急度、路径代价等），优先级计算方式需由你自行设计并说明。

2、订单数据索引与高效检索：

如果订单的数据规模较大，所有的订单数据均存储在磁盘上，且无法被全部读取到内存后进行处理。这时，普通的二叉搜索树性能无法令人满意，需要构建一种新的数据结构以支持快速查询与更新。请自行决定使用何种数据结构存储大量的订单数据并实现该数据结构，要求该结构支持高效的插入、删除、更改、搜索等功能，并支持根据数值范围（如金额或时间）进行区间查询。

3、系统仿真与策略评估：

在实际系统中，单个模块的效果并不能直接反映整体性能。为评估不同策略的优劣，需要构建一个能够模拟系统运行过程的仿真模块。基于前述各模块，实现一个离散时间下系统运行过程的仿真，并完成策略评估。该模块需支持：

- 按时间顺序模拟订单到达、订单分配、路径执行以及订单完成等过程；
- 记录系统运行过程中的关键状态与结果；

请至少设计两种不同的系统策略（如不同的订单优先级计算方法、订单分配策略等），并在相同数据条件下，基于仿真结果分析不同策略在系统表现上的差异。

仿真过程中，可考虑若干指标，如：完成订单数量、总收益、平均等待时间、平均执行时间、超时订单数量、服务资源利用情况。

（拓展：可考虑订单集中到达、道路临时受限等情形下的系统表现。）

三、大作业计分及展示规则：

大作业最多可补 5%平时作业分，且表现优异的同学将获得额外小奖品。大作业分数由提交到 elearning 的源代码及分析文档和大作业展示两部分构成，各占 50%。

大作业具体规则如下，请各位同学慎重报名：

- 请发邮件至 liuzibo@fudan.edu.cn 报名大作业，共 10 个名额，先到先得。第 12 周上课前报名截止。
- 大作业源代码及分析文档提交截止时间为第 14 周上课前，大作业展示时间为第 15 周。
- 每位同学的展示时间为 8 分钟+2 分钟 Q&A。

- 已报名的同学可在第 10 周上课前无损失地放弃大作业。如名额已满后有同学放弃，则教师将在该名同学放弃之后在微信群中通知所有学生有 1 个空缺名额，同样先到先得。
- 如已报名的同学执意在第 10 周上课后放弃大作业，则该名同学的平时作业成绩将倒扣 5%。

四、提交内容要求：

完整源代码（结构清晰，含必要注释）。

大作业分析文档：包含所有功能的设计及实现思路、重要算法的时间与空间复杂度分析、测试用例与运行结果截图（请自行为每个功能准备测试用例）。

五、其他要求：

拓展部分为加分项，不要求全部完成，请量力而行。

你需要自行创建所有大作业中用到的数据结构，不允许导入已有的包直接使用某数据结构。